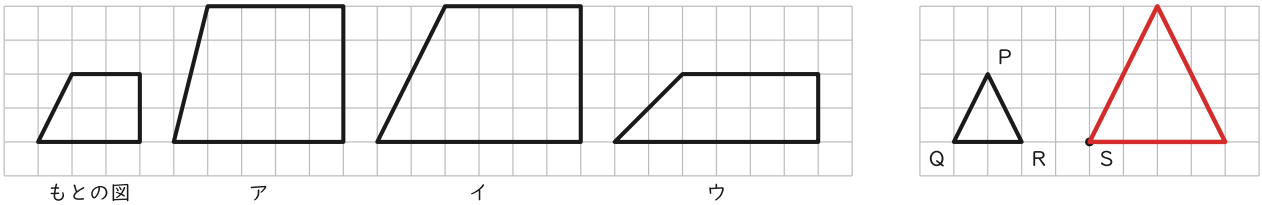
図形の拡大と縮小

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakudai6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 方眼に、もとの四角形と、ア～ウの四角形と、三角形PQRがかいてあります。



(1) もとの四角形の2倍の拡大図を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。　イ

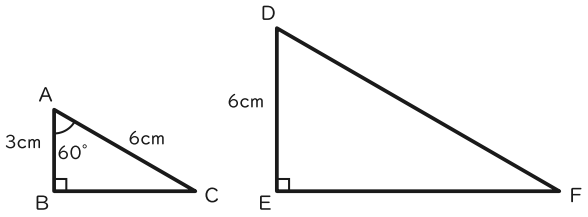
(2) 頂点Qに対応する頂点を点Sにして、三角形PQRの2倍の拡大図をかきましょう。

2 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

形をかえずに大きくした図を①、小さくした図を②といいます。このような図では、対応する辺の長さの③がすべて等しく、対応する④の大きさもそれぞれ等しくなります。

① 拡大図	② 縮図	③ 比	④ 角

3 三角形DEFは、三角形ABCの2倍の拡大図です。



(1) 辺ACに対応する辺はどれですか。　辺DF

(2) 辺DFは何cmですか。　12cm

(3) 角Dは何度ですか。　60°

4 実際の長さを縮めた割合を、縮尺といいます。縮尺$\frac{1}{1000}$の縮図について答えましょう。

(1) 縮図の2cmは、実際には何mですか。

答え　20m

(2) 実際の45mは、縮図で何cmですか。

答え　4.5cm

考え方

大問1　(2)は、どの辺も、たてとよこのマスの数を2倍にしてかきます。

大問4　2cmの1000倍は2000cm＝20m。45m＝4500cmの$\frac{1}{1000}$は4.5cmです。

© School Stock

図形の拡大と縮小

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakudai6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **たて4cm、よこ6cmの長方形の旗の下書きを、4人が大きくかきました。資料を見て答えましょう。**

資料　4人がかいた長方形の長さ

	ゆきえ	しんや	のどか	げんき
たての長さ	8cm	6cm	12cm	10cm
よこの長さ	12cm	8cm	18cm	12cm

(1) のどかさんがかいた長方形の、よこの長さは何cmですか。　**18cm**

(2) もとの長方形の拡大図になっているのは、だれとだれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

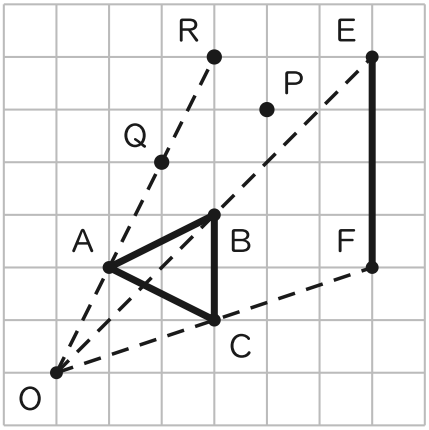
ア　ゆきえさんと、しんやさん
(イ)　ゆきえさんと、のどかさん
ウ　しんやさんと、げんきさん

答え　**イ**

ヒント　たてとよこが、どちらも同じ何倍になっているかを調べよう。

(3) のどかさんの長方形は、もとの長方形の何倍の拡大図ですか。　**3倍**

2 **点Oを中心にして、三角形ABCの2倍の拡大図DEFをかいています。頂点EとFまでかきました。**



(1) 頂点Aに対応する頂点Dを、点P～点Rから1つえらんで書きましょう。　**点Q**

(2) 頂点Dの見つけ方として正しいものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　点Aから、OAの2倍だけ先へのばした点
イ　点Aを、BからEへと同じだけずらした点
(ウ)　直線OAの上で、Oからの長さがOAの2倍の点

答え　**ウ**

考え方

大問1　しんやさんは2cmずつ足しただけ、げんきさんはたてとよこで倍がちがいます。

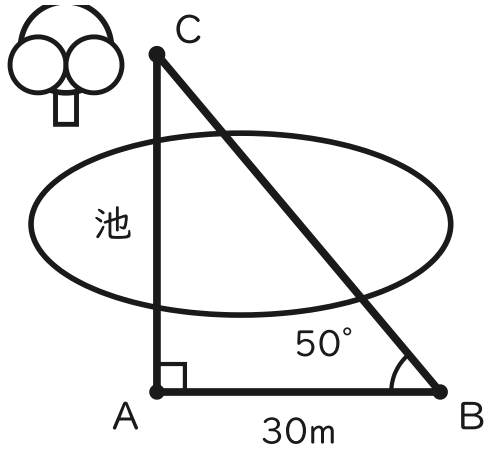
© School Stock

図形の拡大と縮小

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kakudai6_3

3まい目　かんがえる　|　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきょりを、池に入らずに調べます。



ちひろ　点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは90°、角Bは50°だったよ。

かずま　縮尺$\frac{1}{1000}$の縮図をかいて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか　縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2 かずまさんの考え方で求めます。㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは3000÷1000＝㋐（cm）です。
角Aを90°、角Bを50°にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの㋑倍なので、3.6×1000＝㋒（cm）、つまり約㋓mです。

㋐	㋑	㋒	㋓
3	1000	3600	36

3 縮尺を$\frac{1}{500}$にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1)　縮図の辺ABは何cmになりますか。

式　3000÷500＝6　　答え　6cm

(2)　$\frac{1}{500}$の縮図は、$\frac{1}{1000}$の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

㋐ 2倍の拡大図　　イ　$\frac{1}{2}$の縮図　　ウ　形のちがう図

答え　ア

(3)　$\frac{1}{500}$の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式　3.6×2＝7.2　　答え　約7.2cm

© School Stock

図形の拡大と縮小

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakudai6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる　たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1)　とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ　たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

(ウ)　たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え　ウ

(2)　正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　3倍　比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。7×3＝21で、よこは21cmになる。

2　縮尺$\frac{1}{2500}$の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。

みちる　8×2500＝20000だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1)　みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ　縮尺が$\frac{1}{2500}$なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ　地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え　ア

(2)　体育館からプールまでの実際のきょりは何mですか。

式　8×2500＝20000（cm）　答え　200m

© School Stock